EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

Diagrama relacional

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Alfaro Domínguez Iván
22212379

Asesor docente:

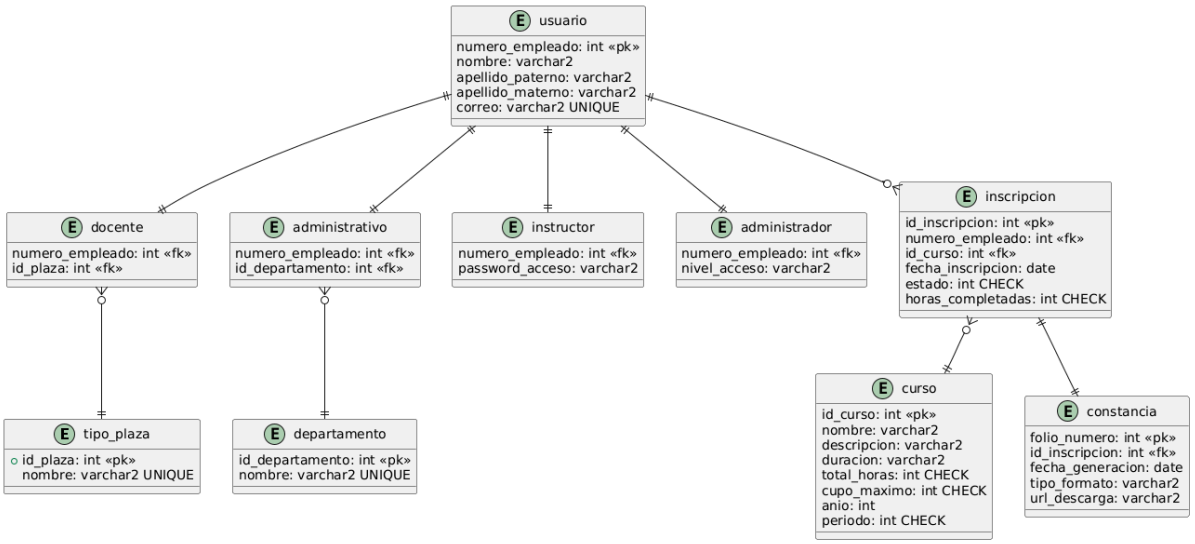
Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

24 de marzo de 2026

Grupo:
6A

Diagrama Relacional



Código

```
@startuml

entity tipo_plaza{
   +id_plaza: int <<pk>>
   nombre: varchar2 UNIQUE

}

entity departamento{
   id_departamento: int <<pk>>
   nombre: varchar2 UNIQUE
}

entity usuario{
   numero_empleado: int <<pk>>
   nombre: varchar2
   apellido_paterno: varchar2
   apellido_materno: varchar2
   correo: varchar2 UNIQUE
}

entity docente{
   numero_empleado: int <<fk>>
   id_plaza: int <<fk>>
}

entity administrativo{
   numero_empleado: int <<fk>>
   id_departamento: int <<fk>>
```

```
}

entity instructor{
   numero_empleado: int <<fk>>
   password_acceso: varchar2
}

entity administrador{
   numero_empleado: int <<fk>>
   nivel_acceso: varchar2
}

entity curso{
   id_curso: int <<pk>>
   nombre: varchar2
   descripcion: varchar2
   duracion: varchar2
   total_horas: int CHECK
   cupo_maximo: int CHECK
   anio: int
   periodo: int CHECK
}

entity inscripcion{
   id_inscripcion: int <<pk>>
   numero_empleado: int <<fk>>
   id_curso: int <<fk>>
   fecha_inscripcion: date
   estado: int CHECK
   horas_completadas: int CHECK
}

entity constancia{
   folio_numero: int <<pk>>
   id_inscripcion: int <<fk>>
   fecha_generacion: date
   tipo_formato: varchar2
   url_descarga: varchar2
}

usuario ||--|| docente
usuario ||--|| instructor
usuario ||--|| administrador
usuario ||--|| administrativo
docente }o--|| tipo_plaza
administrativo }o--|| departamento
usuario ||--o{ inscripcion
inscripcion }o--|| curso
```

inscripcion ||--|| constancia
@enduml

URL

ZLJ1Rjim3BtxAtmlUjcnA8e2GO4D0mhqqBF1IKnBJ1O5IahR9VttoR8TMuwR9YUBJtbw91zv
xmD8YAsfAhI1maSTo77Z3Fo3VLMdtnNf_dXJamtrxQtxUtUN4Slj7y6RUWUYNa5-rC-FlvwU7
p9MVHu9DRhq1BJfo3rbOfm7BoQUEAEF83JGsTYYS8EjCmZwUxeS18V6a4wfGa2n_1NSh
iAAHP3FATIiqXUULRWT5IvBd8692tHBbdmG2BGxd_ISSgt62sQoYJMgm78PgmFltrXq0qgX
drTbJQs-bDRI3iqvJXN5J-R9fylQhD4h8QU8xHA90YlXm05Cyye2ldzXy_DXyxjlUdIT7zwfvIK4
blfONoLCtjJ5fQBaew9ZGhFOQLhVDxgenn7OOiggfDR9p1d3DFRw98kSTQEuUohXPGLcp
U3a6h2AXWsnPKFSz3fFvAzdjn3vWXR7RXmrvaMqPKaJk1o_AARfEWlo0gLVXiLG7mxNru
V3E8NBy6Jx9LAOzskmcyDg8Ay_EQFJugpAY-E5-JmMrBoVkwAQVOz_pHqkW47Ir8lg7gtk5
lb_

Lista de clases

Usuario (abstracta)
Representa a cualquier persona que interactúa con el sistema. Contiene información general como número de empleado, nombre y correo electrónico. Es la base para los diferentes tipos de usuarios.

Docente
Especialización de Usuario que representa a los profesores. Puede consultar cursos disponibles e inscribirse a ellos. Se asocia con un tipo de plaza.

Administrativo
Tipo de Usuario que representa al personal administrativo. Puede consultar cursos e inscribirse. Se encuentra asociado a un departamento dentro de la institución.

Instructor
Tipo de Usuario encargada de impartir cursos. Puede iniciar sesión, registrar cursos y actualizar las horas de los participantes.

AdministradorDDA
Personal con privilegios administrativos. Puede gestionar catálogos del sistema como departamentos y tipos de plaza, además de eliminar cursos o inhabilitar cuentas.

Curso
Representa un curso de capacitación. Contiene información como nombre, duración, cupo máximo y total de horas. Permite validar disponibilidad y cumplimiento de horas.

Inscripcion
Representa la relación entre un usuario y un curso. Almacena la fecha de inscripción, estado y progreso en horas. Permite registrar inscripciones y actualizar avances.

Constancia
Documento generado cuando un usuario completa un curso. Incluye información como folio, fecha de generación y enlace de descarga.

Departamento
Representa las áreas organizacionales de la institución. Se utiliza para clasificar al personal administrativo.

TipoPlaza
Define el tipo de contratación de los docentes (tiempo completo, medio tiempo, etc.).

nombrePlaza (enum)
Enumeración que define los valores posibles de tipo de plaza.

nombreDepartamento (enum)
Enumeración que define los nombres válidos de los departamentos institucionales.

Justificación de relaciones

Usuario – Inscripcion: es de tipo uno a muchos, ya que un usuario puede inscribirse a múltiples cursos, pero cada inscripción pertenece a un solo usuario.

Curso – Inscripcion: es de uno a muchos, debido a que un curso puede tener múltiples participantes inscritos, mientras que cada inscripción corresponde a un solo curso.

Inscripcion – Constancia: es de composición, ya que la constancia depende completamente de la inscripción. Si la inscripción no existe, la constancia tampoco puede existir.

Departamento – Administrativo: permite asignar a cada usuario administrativo a un área específica dentro de la institución.

TipoPlaza – Docente: se utiliza para definir el tipo de contratación de cada docente.

Usuario – subclases (Docente, Administrativo e Instructor): todos comparten atributos comunes, pero tienen comportamientos específicos.

Departamento – nombreDepartamento: permiten restringir los valores posibles para los nombres de los departamentos mediante enumeraciones.